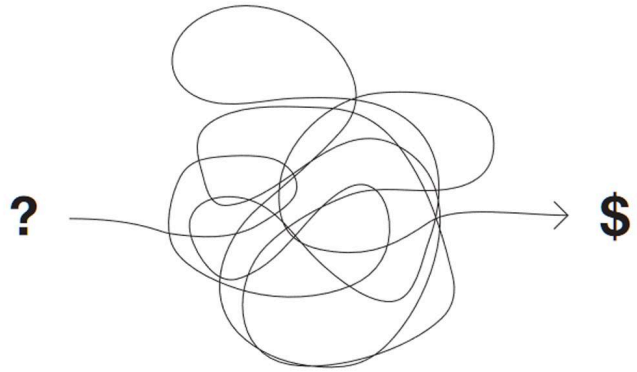
Development process

Design process

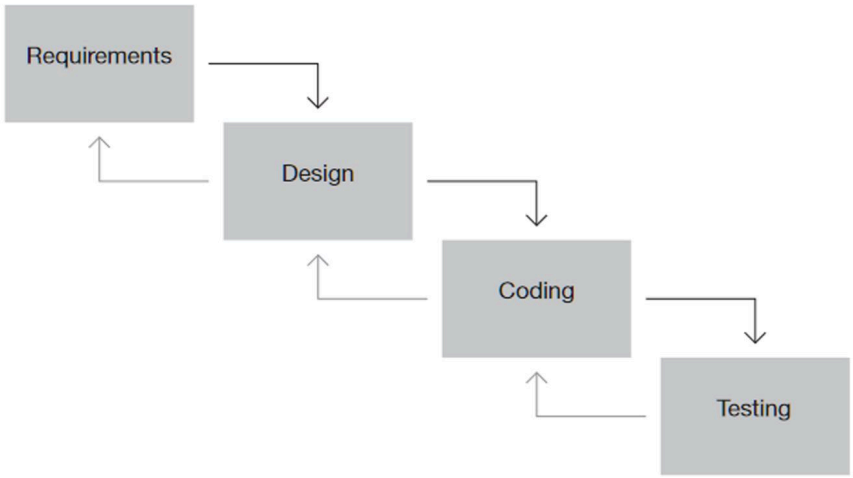
Design process
after Tim Brennan (~1990)

At an off-site for Apple Computer's Creative Services department, Tim Brennan began a presentation of his group's work by showing this model. "Here's how we work," he said. "Somebody calls up with a project; we do some stuff; and the money follows."

Brennan captures important aspects of the process:
- the potential for play
- its similarity to a "random walk"
- the importance of iteration
- its irreducible "black-box" nature



Waterfall lifecycle
after Philippe Kruchten (2004)

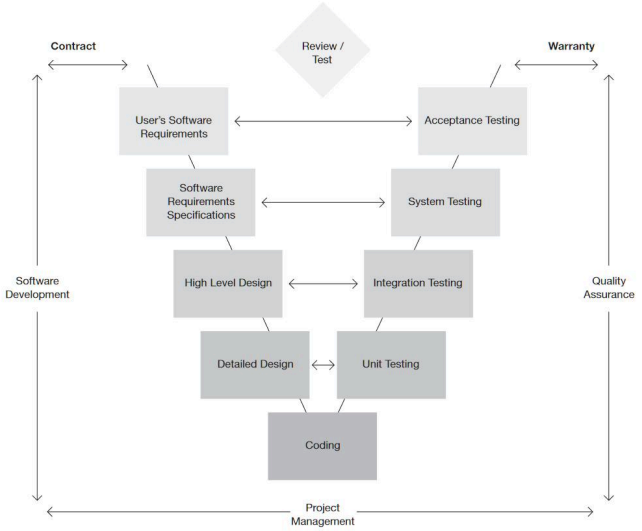


Een strikt proces waarin elke stap eerst volledig afgerond wordt.
vragen:

- *Wat is hier (mogelijk) nadelig aan?*
- *Voor wat voor soort projecten kan dit een fijn proces zijn?*
- *Voor wat voor soort projecten is dit niet het meest geschikte proces?*

V model

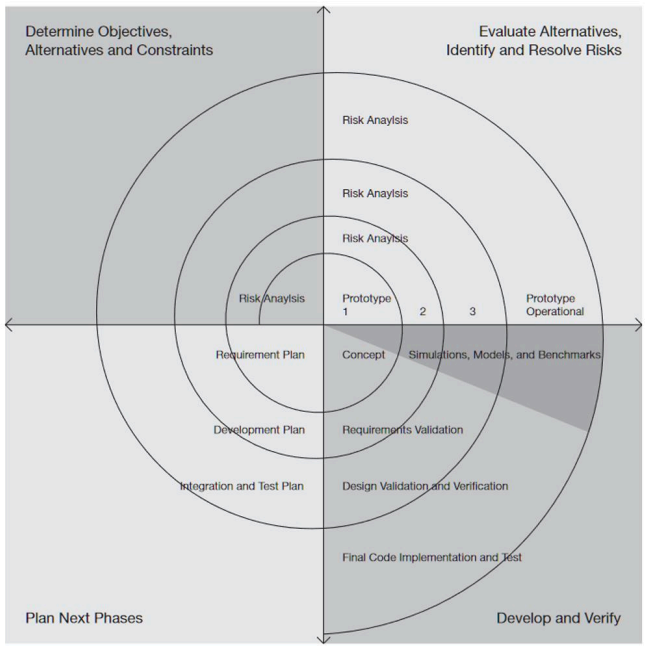
Paul Rock (~1980), IABG (1992)



Spiral model of software development

after Barry Boehm (1986)

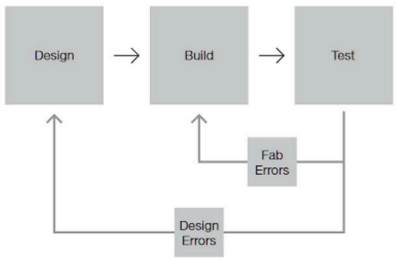
Boehm represented repeating cycles of design with a spiral path moving away from a center starting point.

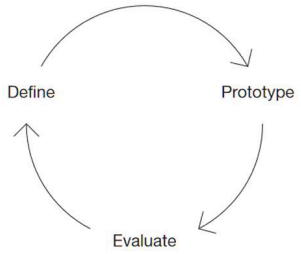


Design, build, test
after Alice Agogino (1 of 3)

This model is the first in a series of three developed by Alice Agogino for NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) at California Institute of Technology. Agogino is a professor of mechanical engineering at UC Berkeley.

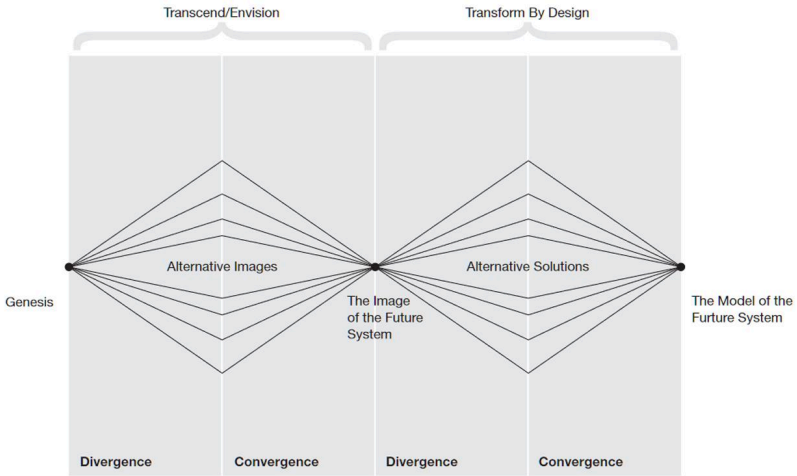
In the first step, Agogino presents a variation on the classic goal-action feedback loop. (See page 117.) Of course, design-build-test is also analogous to define-prototype-evaluate. (See facing page.)





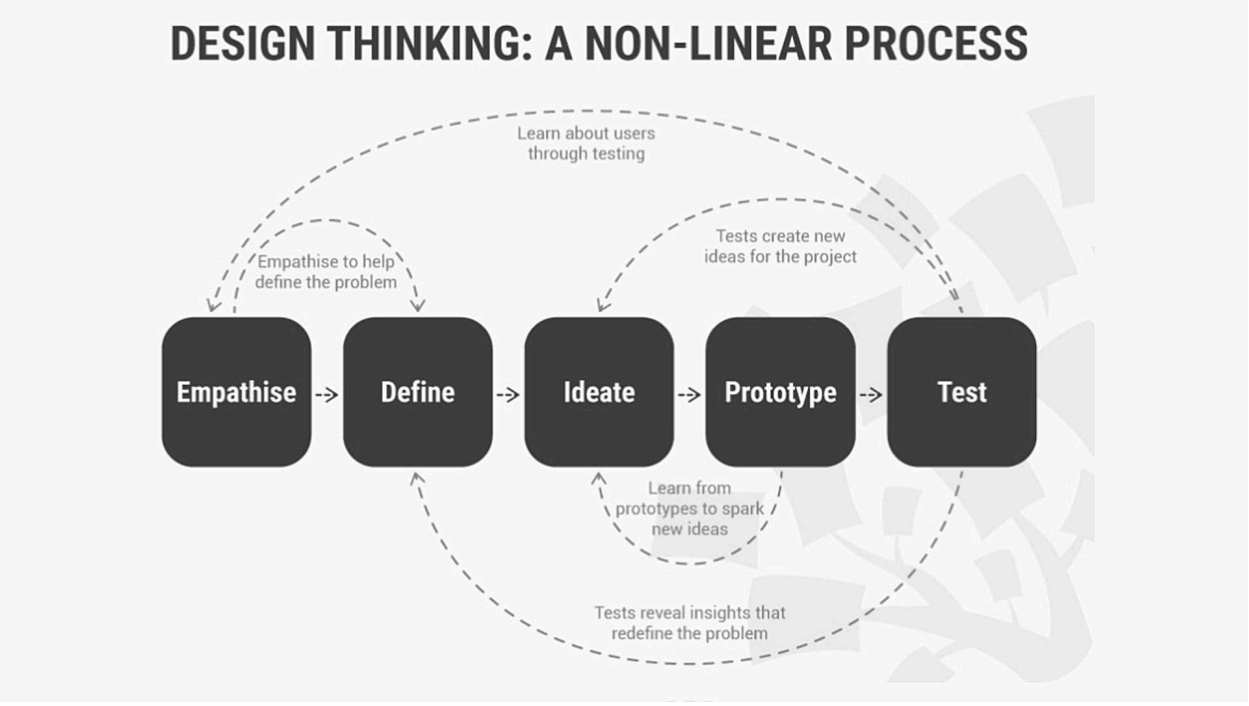
Dynamics of divergence and convergence
after Bela H. Banathy (1996)

Banathy's model illustrates the iterative nature of the design process, repeating the process of divergence and convergence, analysis and sysnthesis.



2 fasen:

- analyse fase: brede verkenning van het (nog niet in kaart gebrachte) probleem → probleem wordt concreet en duidelijk, kaders vastgelegd.
- Verkenning van mogelijke oplossingen, vervolgens uitkomen op één oplossing.



Stappenplan:

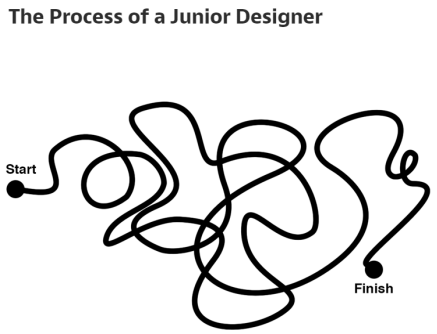
1. verkenning doelgroep en het probleem gaat verkennen
2. (her)definiëren zodat je er iets mee kan als ontwerper

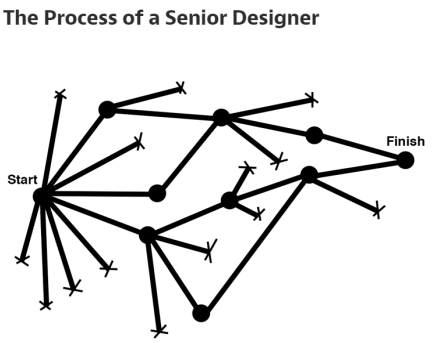
iterative design loop:

3. 4. 5. uitkomst van de tests kan het ontwerp beïnvloeden én de eerder vastgestelde probleemstelling

The process of a junior designer:
“Like following a hyperactive green fairy.”

Julie Zhuo





<u>Uit SID1-SO1 module jaar 1:</u>
Een beginnende ontwerper laat zich veelal leiden door hetgeen hem of haar overkomt, kiest onbewust methoden zonder kritische afweging (“toen zijn we dingen gaan verzinnen” = brainstorm) en staat veelal niet stil bij een keuze voor ontwerp-artefacten (“toen zijn we gewoon dat idee gaan maken”).

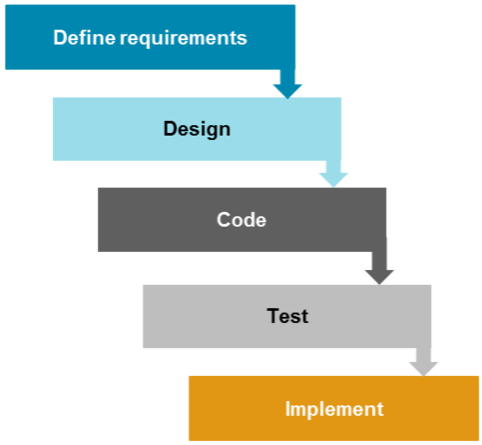
Een senior designer begint vaak met een goed overzicht van de kaders/randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen. Daarna creëert ze voor zichzelf methodisch meerdere opties (concepten/ideeën/experimenten/vragen), en kiest vervolgens bewust (op basis van opgedane inzichten, bijvoorbeeld vanuit playtests van prototypes) voor één of meerdere opties en bouwt daarop voort. Ze sluit daarbij dus bewust andere opties af en durft er ook afstand van te doen - kill your darlings. Ze behoudt het overzicht goed omdat de kaders haar houvast bieden, en omdat elke nieuwe stap een bewust en logisch gevolg is van de vorige stap.

Er is heus niets mis met het je laten leiden en zien waar je uitkomt. Wees er alleen van bewust dat dit slechts één (experimentele) manier van werken is die niet voor alle ontwerp uitdagingen (in alle fasen van een project) werkt - vooral bij toegepaste ontwerpen.

Development process models

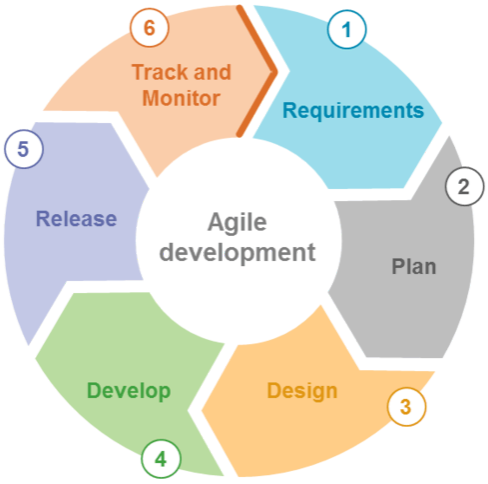
- Waterfall
- Agile development

Waterfall



- Sequential/linear stages
- Upfront planning and in-depth documentation
- Best for simple, unchanging projects
- Close project manager involvement

Agile



- Continuous cycles
- Small, high-functioning, collaborative teams
- Flexible/continuous evolution
- Customer involvement

<u>Voorbeeld</u>

De opdrachtgever (= supermarkt) wil een app die de klant ondersteunt bij het doen van boodschappen.

vraag: *Hoe verloopt het proces en wat is het resultaat in beide scenarios?*

Agile development - SCRUM methode

SCRUM Algemeen

- **Agile development**
- Vaak in de context van software ontwikkeling
- Globale planning in een **roadmap**
- **User stories** op de **backlog**
    - werk wordt opgebroken in afgebakende taken
    - functionaliteiten worden omschreven vanuit de gebruiker
- **Sprints**: periodes van dezelfde duur waarin gewerkt wordt aan een set aan taken
- Dagelijkse **standup**: staande meeting van max. 15 minuten

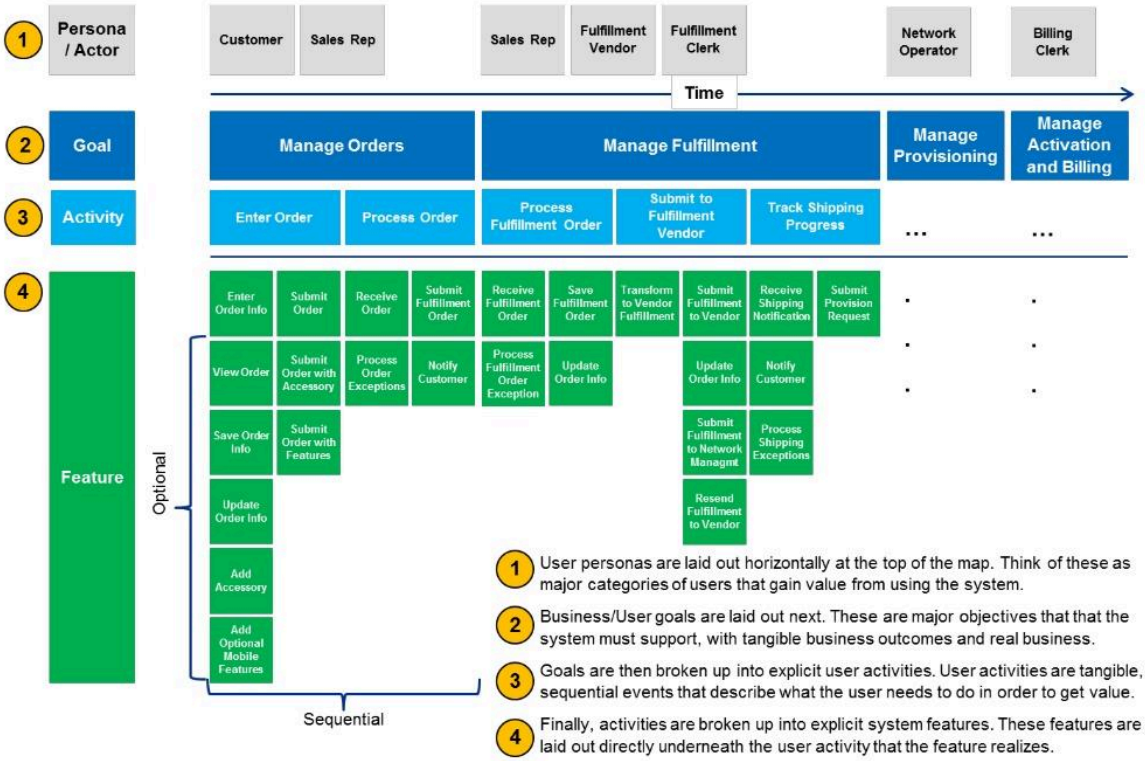
SCRUM Rollen

- Product owner
- Scrum master
- Multidisciplinair development team
  bijvoorbeeld: UX designers, visual designer, front-end developers (iOS & android & web), middleware developer, backend developer, front-end/services tester.
  (architect: main dev.)

SCRUM - user stories

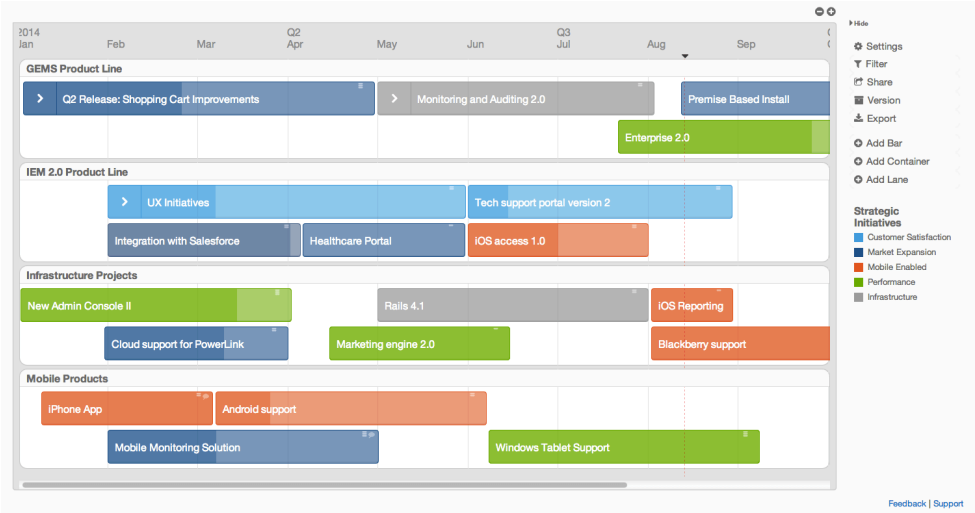
- Functionaliteiten worden gedefinieerd vanuit de gebruiker
  "As a user I would like to be able to … "
- Backlog, bevat alle **user stories** (in volgorde)
- Story mapping (ev. in combinatie met releases in roadmap / mvp / MoSCoW)

User –> Goal –> Activities -> Tasks



Email Management

- Roadmap, globale planning



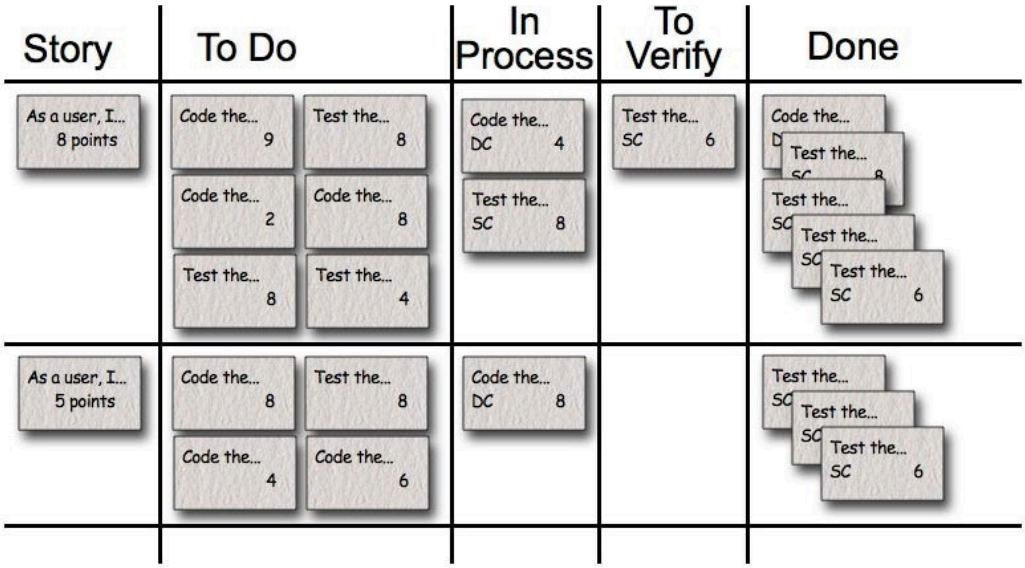
<u>SCRUM Proces</u>

Het werken in **sprints**

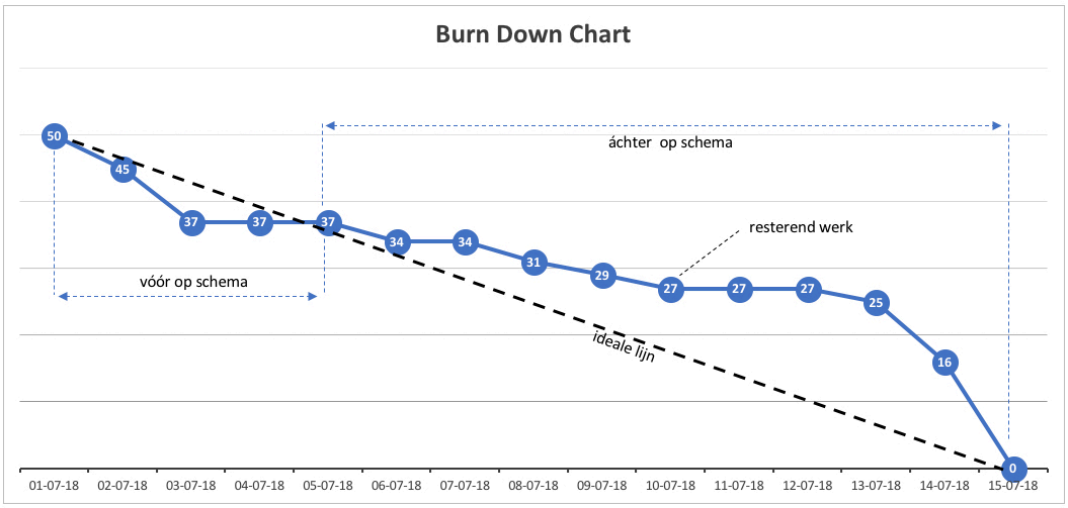
- Vooraf, planningssessie
    - per storie bovenaan backlog:
        - multidisciplinaire taken definiëren
        - scrum-poker
    - committen aan een set aan stories

- Tijdens
    - dagelijkse stand-ups (max. 15 minuten)
        - *Waar heb ik gisteren aan gewerkt m.b.t. de sprint goal?*
        - *Waar werk ik vandaag aan m.b.t. de sprint goal?*
        - *Welke obstakels zie ik die mogelijk het behalen van de sprint goal kunnen verhinderen?*

    - werken aan stories van de sprint, bijgehouden in scrum task board



- burn-down chart

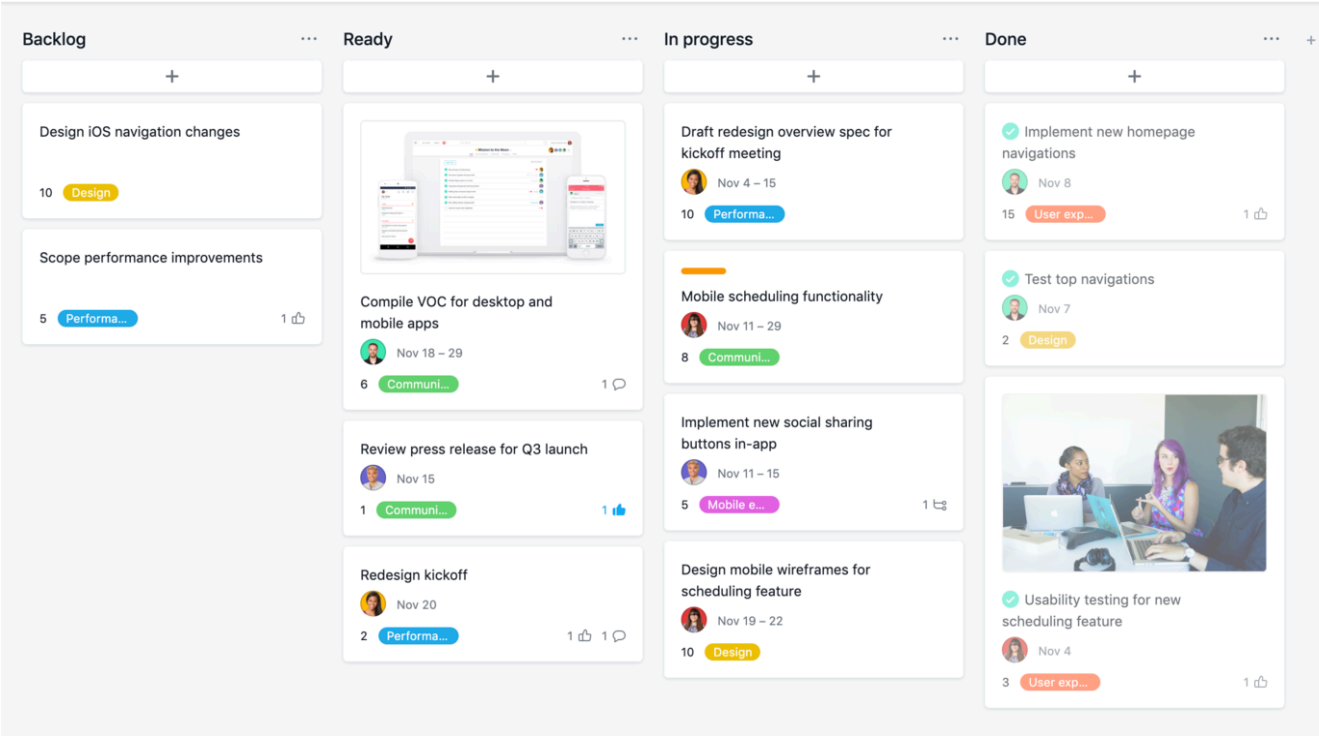


- (herzien / bijsturen stories op de backlog [*product owner, scrum master, architect]*)

- Afsluiting
  - review (klaar / niet klaar)
  - eventueel herzien (volgorde van) de backlog
  - demo
  - retrospective
    - reflectie
      (*Wat ging goed? Wat ging niet goed? Wat kan de komende sprint beter?)*
    - afspreken welke verbeterpunten worden opgepakt

Online tools - tips

- backlog & scrum board: asana.com



- roadmap
  - (free) roadmap tools
    https://userpilot.com/blog/free-and-best-product-roadmap-tools/
  - open source tools
    https://opensource.com/article/18/2/agile-project-management-tools

EXTRA - Oefening - User stories definiëren

Lees de onderstaande project- en situatie- en opdrachtomschrijving van het project ‘Kaartenkist’.

- Noteer vervolgens de stories die volgens jouw als eerste opgepakt moeten worden. Noteer deze vanuit de gebruiker (“Als gebruiker wil ik …”).

Kaartenkist

Projectbeschrijving

Een online systeem om als muziekdocent composities voor in de les te kunnen maken.

Bestaande situatie

Aslan Muziekcentrum wil een digitale versie van hun ‘kaarten kist’. De kaarten kist is een bak met kaarten van muzieknoten en tekens in de kleuren van de boomwhacker. Deze kaarten kunnen in volgorde worden gelegd, waarmee een melodie wordt gemaakt. Ook kunnen ze boven elkaar worden gelegd om daar akkoorden mee te creëren.

Opdracht

De opdracht is om dit principe om te vormen naar een website. Op de site moeten noten kunnen worden ingevuld. Hierbij moet het systeem automatisch de juiste notatie produceren (maatstrepen, voortekens, ed). De noten moeten vanaf een menu kunnen worden gesleept naar de juiste plek, herschikt kunnen worden, en door middel van een klein menu worden gedupliceerd of verwijderd. Naast een notatie voor melodie moet er ook een notenbalk en bijbehorende editor zijn voor ritmische notatie. Hierbij is een gewenste functionaliteit dat noten ook onder en boven de lijn kunnen staan. Tot slot moeten de gemaakte scores kunnen worden opgeslagen en worden ingeladen voor later gebruik. Een mogelijke toekomstige functie is om de gemaakte melodie af te kunnen spelen.

In het nieuw te ontwikkelen systeem zullen de verbeterpunten meegenomen worden die uit de vorige versie zijn gekomen.

Gezamenlijke stories

USER STORIES

Uitwerking

Aan de hand van de opdracht is het volgende uitgewerkt:

Een editor waarin, net als de fysieke kaarten, blokjes noten achter elkaar gezet kunnen worden. Daarbij zal er een knop komen die er voor zorgt dat de kaarten worden omgevormd naar de juiste muzieknotatie. In deze muzieknotatie weergave zal niet geëdit kunnen worden. De kaarten kunnen vanuit een balk onderaan het scherm worden gesleept. Deze kaarten staan verdeeld onder de kopjes noten, ritme en tekens.

Akkoorden kunnen samengesteld worden door van een noot een ‘folder’ te maken. De noten die in de folder staan worden samengevoegd tot een akkoord.

Noten kunnen gewijzigd worden door een menu te openen. In dit menu kan de kaart worden verwijderd, gedupliceerd, getransponeerd en kunnen voortekens worden toegevoegd. Daarnaast kan ook tekst opgeschreven worden die onder de noot komt te staan.

Bij het aanmaken van een nieuwe score wordt een scherm getoond met de velden titel, componist, maatsoort, sleutel en type (melodie of ritme).

Resultaat

https://kaartenkist.aslanmuziek.nl
https://www.youtube.com/watch?v=YmXgjsFd9mY&feature=youtu.be